

BEGINNER GUIDE

交通服務水準分析系統

新手使用手冊

完全沒有交通背景，也能從零完成匯入、核對速限、判讀服務水準與交付成果

這本手冊適合誰？

第一次接觸旅行速率調查、只會基本 Excel 操作，或剛接手每季資料整理的人。您**不需要**先懂交通工程，也不需要背任何公式——照順序操作即可。手冊裡出現的每一個專有名詞，都會先用白話解釋一次。

您想完成的事	手冊先看哪裡
完全沒概念，先看懂在做什麼	第 1～3 章：用途、名詞、畫面導覽
第一次使用，想照著做一輪	第 4～7 章：快速流程、建計畫、匯入、速限
看懂服務水準 A～F 是怎麼來的	第 8 章
看懂彙總與圖表	第 9 章
資料錯了要修正	第 10～11 章：維護、路段管理
向業主說明「異常提醒」代表什麼	第 12 章：門檻的意義與建議值
交成果給主管或業主	第 13 章：成果交付
換電腦、備份、多人協作	第 14 章
方向名稱	第 16 章
卡住了、數字怪怪的	第 17～19 章

系統版本：v2.20.68 更新日期：2026-09-21

1. 先用一句話了解這個系統

系統的用途

把「旅行速率調查」的原始 Excel，整理成可以長期保存、逐季比較與自動繪圖的資料庫，並依照速限自動判定每一個路段的**服務水準 (LOS)**，最後輸出可交付的報表、圖表與成果包。

什麼是「旅行速率調查」？

就是派一輛車，在調查路段上依照一般車流的速度來回行駛數趟，記錄每一趟花了多少時間、其中有多少時間是停著不動的（等紅燈、塞車）。把這些紀錄整理起來，就能算出這條路「實際上開起來有多快」。

調查通常分成**上午尖峰**與**下午尖峰**兩個時段，每個時段又分成**兩個方向**（例如東→西、西→東），所以一個路段、一個日別（平日或假日）會產生 **4 筆**資料。這 4 筆完整保存在系統裡，不會被合併掉。

系統不會做的事

- 不會自己去查公告速限。速限一律由您輸入或確認，因為它直接決定服務水準。
- 不會補上缺少的資料。少了就是少了，系統只會在資料異常檢查列出來提醒您。
- 不會把不同時段或不同方向的數值拼在一起（這是本系統最重要的設計原則，見第 8 章）。
- 自動產生的報告文字只是**草稿**，正式使用前一定要人工核對。

最重要的一句話

服務水準 = 實際跑出來的速率 ÷ 公告速限。所以速限填錯，服務水準就一定錯。每一季匯入之後，請務必到「路段速限」核對一次。

2. 零基礎也看得懂的 8 個名詞

名詞	白話解釋	常見單位
旅行速率	從路段起點開到終點， 包含所有停等時間 在內，平均下來的速度。這是使用者實際感受到的「這條路好不好走」。	km/h
行駛速率	只計算 車子真的在動 的那段時間算出來的速度。它一定大於或等於旅行速率；兩者差距越大，代表停等越嚴重。	km/h

名詞	白話解釋	常見單位
路段延滯	因為路段本身的狀況（車多、路邊停車、行人）而多花的時間。	秒
交叉口延滯	因為路口號誌、轉彎車等待而多花的時間。	秒
總延滯	路段延滯 + 交叉口延滯。兩項缺一不可，只有其中一項時系統會判定為讀取失敗，不會當成 0。	秒
公告速限	這條路法定的最高速限，例如 50 km/h。系統預設 50， 務必依實際速限牌修正 。	km/h
速限比	旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50、實際跑 40，速限比就是 0.80。	比值（無單位）
服務水準（LOS）	用速限比換算成 A~F 六個等級的成績。A 最順暢、F 最壅塞。詳見第 8 章。	A/B/C/D/E/F

最容易搞混的兩件事

- 一、旅行速率 ≠ 行駛速率。旅行速率含停等、行駛速率不含。報告上寫的「平均速率」如果沒說清楚是哪一種，很容易被誤解。系統一律兩個都列出來。
- 二、代表值不是平均值。系統不會把 4 筆平均起來，而是挑出**最差的那一筆**當代表（見第 8 章）。因為工程上關心的是最壞情況，不是平均情況。

3. 認識畫面：它分成哪幾塊

畫面左邊是功能選單，右上角會顯示目前正在看哪一個**計畫**。所有數字都只屬於目前這個計畫。

選單項目	做什麼
操作首頁	四個總覽數字與「下一步該做什麼」的提示。第一次使用從這裡開始。
新手說明	這份手冊的網頁版。
建立與管理計畫	建立、切換與刪除計畫。
尖峰批次匯入	一次選取同一季度的多份 Excel，先預覽再正式寫入。
匯入紀錄	每一次匯入的紀錄，可以整批復原。

選單項目	做什麼
路段管理	統一路段正式名稱、方向名稱、檔名別名，以及合併重複路段。
路段速限	核對每個路段每個方向的公告速限，改完按「套用並重算 LOS」。
判定標準	服務水準的 A~F 門檻，以及三段分法（順暢／尚可／壅塞）的分界。
尖峰明細	每個路段、日別的 4 筆原始資料（上午／下午 × 方向1／方向2）。
尖峰彙總	每個路段、日別挑出的那一筆代表紀錄，以及服務水準。
各路段 LOS 圖	每個路段一張柱狀圖，柱高代表服務水準等級。
各路段歷季旅行速率	每個路段一張，數值單位 km/h。
歷季趨勢（可勾選指標）	勾一個指標一張大圖，勾多個並排比較。
三段分法（順暢／尚可／壅塞）	每一季各等級路段的佔比。
結論草稿	自己勾條件、自己出題，產生一段可以貼進報告的敘述（第 15 章）。
成果交付	選定季度範圍，下載成果包 ZIP 與可編輯 Excel 圖表。
資料維護	資料異常檢查、品質總覽、整季刪除重匯。
備份與淨空	下載／載入備份、刪除計畫、清除全部資料。

主工具列（v2.20.62 起，每一頁都看得到）

頁首底下那一整列是**主工具列**。以前這些條件散在各區塊、有些頁甚至沒有條件可設；現在集中在這裡，**每一頁都看得到、也都吃得到**。

條件	作用
季度（起）／（迄）	季度是一個區間。預設起＝迄（還沒動過區間）：一次只看一季的區塊取結束季度， 歷季類的區塊（LOS 圖、歷季旅行速率、趨勢、三段分法）則看全部季度 ，否則趨勢圖只會剩下一個點。真的拉開之後才縮到區間內。
路段	可複選。一個都不勾＝全部路段。
日別	平日／假日／ 平日＋假日並排 。
方向	方向1／方向2／ 雙向並排 。

條件	作用
尖峰	代表尖峰（系統取最差）／上午尖峰／下午尖峰／上午＋下午並排。

篩了方向或尖峰時，代表紀錄是「先篩再挑最差」

彙總的每一列是「同一組（計畫・年・季・路段・日別）四筆裡最差的那一筆」。您在主工具列篩了方向或尖峰時，系統會**先把候選縮到符合條件的那幾筆、再從裡面挑最差**，而不是拿已經挑好的代表值去篩——後者只會剩下「剛好代表值就是方向1」的那幾列，其餘整列消失，看起來像那些路段那一季沒有資料。篩過之後，代表尖峰／代表方向那兩格會寫出**候選是哪幾筆**。

狀態	畫面上看到什麼
跟著走（預設）	區塊上那一顆顯示的就是主工具列現在的值。主工具列一改，它 看得到跟著變 ，數字也真的重算。
脫離	您在某一個區塊上改了條件 → 只有那一塊 改用自己的值，區塊上會出現一行「目前用本區塊自己的條件（主工具列：…）」，旁邊一顆 回到主工具列條件 。
回歸	主工具列上會出現一顆 回歸全部（N 塊） ，一次把全部區塊拉回來。

「並排」不是篩選，是同時顯示

平日＋假日、雙向、上午＋下午這三個選項，資料一筆都不會被篩掉，只是把兩組並排給您看。

成果交付與結論草稿不會自動跟著主工具列跑

報告常常要輸出一份和畫面上不同的範圍（畫面在看最新一季、報告要出全年），所以這兩頁刻意保持獨立，各有一顆**套用主工具列目前的條件**。

資料存在哪裡？

存在您**目前這台電腦、這個瀏覽器**裡，不會上傳到任何伺服器。所以：換電腦看不到、換瀏覽器看不到、清除瀏覽器資料會不見。每完成一季，請務必下載一次專案包備份（第 14 章）。

4. 第一次使用：10 分鐘走完一輪

第 1 步 建立計畫

「建立與管理計畫」→ 輸入計畫編號與名稱 → 按 **儲存計畫設定**。

第 2 步 準備原始檔

把同一季度的平日、假日 Excel 放在同一個資料夾。不同季度要**分開**匯入。

第 3 步 匯入

「尖峰批次匯入」→ 填民國年與季度 → 選取多份檔案（**也可以直接把檔案拖進虛線框**，拖曳經過時框會亮起來）→ 按 **讀取並預覽**。

檔案多的時候，按鈕本身會變成「讀取中… 3／18」，下方也會寫出正在讀哪一個檔名。**看到數字在跳就是還在跑，不必重按。**

第 4 步 核對預覽

每份正常的檔案應該顯示 **4 筆**、失敗 0。有「疑似新路段」要先確認是新路段還是名稱寫法不同。

第 5 步 寫入

按 **確認寫入尖峰明細**。系統會自動建立尖峰彙總。

第 6 步 核對速限

「路段速限」→ 依實際速限牌修改 → 按 **套用並重算 LOS**。這一步不能跳過。

第 7 步 看結果

「尖峰彙總」看代表紀錄與服務水準，「歷季趨勢（可勾選指標）」看跨季變化。

第 8 步 資料異常檢查

「資料維護」→ 按 **執行資料異常檢查**，把列出來的問題處理掉。

第 9 步 備份

「備份與淨空」→ **下載目前 Project 專案包**。每季都要做。

5. 建立與刪除計畫

建立

「建立與管理計畫」輸入**計畫編號**（建議用公司既有案件編號，例如 99999）與**計畫名稱**，按 **儲存計畫設定**。
。計畫數量沒有上限，之後從右上角的下拉選單切換。

計畫編號不可以包含「|」符號

系統內部用「計畫編號 | 路段 | 方向」當作設定的鍵值，編號裡若出現「|」，刪除這個計畫時會連帶清除別的計畫的設定。系統會擋下來並提醒您。

刪除計畫

在「建立與管理計畫」下方按 **刪除計畫「編號」** 即可。刪除前系統會：

1. 顯示這個計畫底下有幾個季度、幾筆明細；
2. **自動下載一份專案包備份**（誤刪還救得回來）；
3. 刪除該計畫的全部明細、彙總、速限、別名、路段設定與報告草稿，其他計畫完全不受影響。

如果要把這台電腦上的**所有**計畫清空（例如交接、重灌前），到「備份與淨空」按 **清除這台電腦上的全部計畫**，系統會要求連續確認兩次。

年份與期別怎麼顯示

畫面上方可以切換「年份顯示：民國年／西元年」及「期別顯示：季別／調查月份」。這兩個按鈕**只改畫面與匯出文字，不會改動資料、分組或計算**。調查月份只有在原始檔讀得到調查日期時才可使用；舊資料沒有日期時仍顯示季度。

輸入季度時可使用民國年 90～200（例如 115Q1）或西元年 2001～2111（例如 2026Q1）；系統會統一換算成民國年儲存。全形數字、全形 Q 及中間空白也會先正規化；超出範圍則不會寫入。

6. 匯入原始檔**系統怎麼認得您的檔案**

項目	系統怎麼判斷
路段名稱	優先讀調查表表頭的「站名：」欄位；表頭讀不到時才退回檔名，並自動去掉開頭的案件編號與結尾的日期、「平日／假日」字樣。預覽表會標明每一筆是從哪裡讀到的。
平日或假日	優先讀表頭日期欄括號裡的「(平日)」 「(假日)」 「(製表日期)」這類非調查日期會排除；表頭讀不到時才看檔名結尾的「平日／假日」字樣——只認結尾，所以路段名稱裡有「假日」二字也不會誤判。兩處都判斷不出來時系統不會猜，會直接報錯並說明如何修正。

項目	系統怎麼判斷
表頭與檔名不一致時	兩邊都讀得到、內容卻不同時（例如表頭寫「(平日)」、檔名寫「-假日」），系統會在預覽明白標示並要求您確認，不會自己選一個。
上午／下午	看工作表名稱。支援「上午尖峰、下午尖峰、上午、下午、AM、PM」。
方向1／方向2	同一張工作表裡的兩個「平均總旅行速率」區塊，由上而下依序為方向1、方向2。
四個數值	平均總旅行速率、平均總行駛速率、路段延滯、交叉口延滯。四項都要讀得到才算成功。

一張工作表必須剛好有兩個方向區塊

如果工作表裡多了一個「雙向平均」之類的區塊（變成三個），系統**不會猜**哪兩個才是方向1、方向2，會直接判定這份檔案讀取失敗。請把多餘的區塊移到別的工作表，或改用只含兩個方向的版本再匯入。這是刻意的設計：猜錯會把雙向平均當成方向1，真正最差的那個方向反而整個不見。

預覽畫面要看什麼

- **筆數**：每份檔案應該是 4。不是 4 就代表工作表或欄位有問題。
- **路段判定**：完全相符（已存在）、別名相符、疑似相符（要您確認）、新路段、**疑似判讀失敗**（名稱看起來沒切乾淨，例如還留著案號、以「複本」開頭、結尾有重複下載的流水號，或只是站號代號——這幾種都要您確認）。
- **新增 / 重複**：重複代表這一筆已經存在，會依「重複資料處理」的選擇更新或略過。

7. 路段速限：最關鍵的一步

匯入後系統會自動列出每一個「路段×方向」，速限預設 **50 km/h**。請依實際公告速限逐一核對後，按 **套用並重算 LOS**。

快慢車道速限不同怎麼辦

依「調查車輛實際行駛的那條車道」的速限填寫。若調查車走的是快車道，就填快車道速限。

速限有效期間（進階）

若某個路段的速限在某一季之後改了（例如 114Q3 起由 50 改成 60），可以在「路段速限」下方的**速限有效期間與查證紀錄**新增一個版本，填寫開始季度、資料來源、查證日期與人員。系統只會對有效期間內的季度套用該版本；期間外的季度仍使用上方表格的速限。

速限沒確認會怎樣

「資料維護 → 計畫資料品質總覽」會把所有「速限未確認」的路段列出來。速限預設 50 而實際是 60 時，速限比會被高估、服務水準會顯示得比實際好，這是最容易發生也最嚴重的錯誤。

8. 服務水準是怎麼判定的

第一步：算速限比

速限比 = 平均總旅行速率 ÷ 公告速限。例如速限 50 km/h、實際跑 32 km/h，速限比=0.64。

第二步：查表得到 A~F

等級	速限比	白話說明
A	0.80 以上	幾乎不受干擾，想開多快就多快
B	0.60 以上，未滿 0.80	順暢，偶爾要減速
C	0.50 以上，未滿 0.60	會受其他車影響，但還算穩定
D	0.40 以上，未滿 0.50	明顯變慢，開始有壓迫感
E	0.20 以上，未滿 0.40	接近飽和，走走停停
F	未滿 0.20	壅塞，時常完全停止

這組門檻可以在「尖峰彙總」上方依**各計畫分別調整**，改完按**套用並重新計算**，明細、彙總與圖表會一起重算。門檻必須由高到低排列。

給業主看的圖：三段分法（順暢／尚可／壅塞）

六個等級的顏色排在一起，色盲讀者幾乎一定會有兩段分不出來。所以圖表可以切成三段，也可以照樣看 A～F 六級，兩種都能匯出。

預設是順暢 A、B／尚可 C、D／壅塞 E、F，依本手冊上面那張表 各等級的白話說明訂定（A、B 是「順暢」，E、F 才是「接近飽和～壅塞」）。

分界可以在「尖峰彙總」的「圖表的三段分法」調整，依計畫分別保存，也會跟著專案包走。

這一個設定同時決定兩件事：三段圖的分段，以及歷季趨勢圖那個「X 級以下路段佔比」指標的 X。分界設 E，指標就叫「E 級以下路段佔比」；設 D 就叫「D 級以下路段佔比」。永遠只有一條分界線，不會出現同一頁上兩條不一樣的紅線。

分界會寫在圖例與說明文字上，看圖的人一眼就知道怎麼分的，不用您口頭解釋，也不怕被問「你憑什麼這樣分」。

各計畫互不影響：三段分界是依計畫分別保存的。A 計畫怎麼訂，不會動到 B 計畫；切換計畫時圖例上的分界也會跟著換成那個計畫自己的。

第三步：挑出代表紀錄

代表值一定整筆取自同一次紀錄

一個路段、一個日別有 4 筆（上午／下午 × 方向1／方向2）。系統的做法是：

- ① 先比服務水準，取最差的那一筆；
- ② 服務水準相同時，取速限比最低的；
- ③ 再相同時，取旅行速率最低的。

選定之後，旅行速率、行駛速率、總延滯三個數字整筆一起帶入，絕對不會發生「速率取上午、延滯取下午」這種混用。彙總表上的「代表尖峰」「代表方向」就是告訴您這一系列是哪一筆。

9. 看懂彙總與圖表

- **尖峰明細**：原始的 4 筆，用來回頭核對原始檔。
- **尖峰彙總**：每個路段日別一列，就是要放進報告的那一列。
- **來源追溯**：每一筆的來源檔案、工作表、標籤位置與匯入批次都有記錄下來，但畫面上不再列出（平常用不到）。要核對時有兩條路：在「尖峰明細」或「尖峰彙總」的搜尋框直接搜檔名或來源儲存格；或在「產出與維護 → 成果交付」匯出的壓縮檔裡打開 *_來源追溯.json。
- **各路段 LOS 圖**：每個路段一張，柱高代表服務水準等級，藍色平日、橘色假日。

- **旅行速率趨勢**：同一頁下方，看的是實際速率（km/h）的變化。
- **歷季趨勢（可勾選指標）**：同一頁最上面。這一區是給業主看的，詳見下面那一段。

歷季趨勢（可勾選指標）：要放進簡報的那一張

可以勾的指標有六個：**X 級以下路段佔比、最差服務水準等級、平均旅行速率、平均行駛速率、平均總延滯、平均速限比**。也可以先選路段與日別，只看其中一段。

- **勾一個＝一張大圖**，看得比較細。
- **勾多個＝並排的小圖**，橫軸對齊，方便看「哪些指標一起在動」。取消到剩一個會自動變回大圖。
- 不同指標的單位不一樣（%、km/h、秒、等級），所以**不會疊在同一張圖上**——那需要兩條縱軸，而雙軸圖是最容易讓人讀錯的畫法。

選「最差服務水準等級」時，縱軸名稱寫「(A~F)」，刻度是 A~F 六格，一格剛好一級，而且**每一個資料點旁邊會直接標出等級字母**——不用一路往左對照縱軸才知道那一點是 D 還是 E。

下載多張圖時會打包成一個 ZIP。瀏覽器對「連續自動下載多個檔案」有封鎖機制，被擋住時網頁收不到任何錯誤，所以改成一次只觸發一次下載。若下載資料夾裡什麼都沒有，請檢查瀏覽器網址列右側是否出現了「已封鎖下載」的提示。

滑鼠移到圖上的點，會顯示那一季是哪幾條路段、各是幾級。**點一下**會跳到「尖峰彙總」並自動篩出那一季，方便追下去看細節。

分界在哪裡調：左側「判定標準」頁

服務水準門檻（ $A \geq 0.80 \dots$ ）與三段分法都在左側選單的「判定標準」頁，屬於「參數設定」區。改了會重算尖峰明細、彙總與所有圖表。兩組設定都**依計畫分別保存**——A 計畫怎麼訂，不會影響 B 計畫。

「尖峰彙總」頁最上面會顯示一行「目前套用的判定標準」摘要，按旁邊的按鈕就能直接跳到設定頁。

三段分法（順暢／尚可／壅塞）

在歷季趨勢下面。每一季一根柱，由下而上是壅塞、尚可、順暢，三段加起來是 100%。**平日與假日各畫一張，不會加總**——把兩種日別的路段數堆進同一根柱子，那根柱子不對應任何一天。

- 圖例直接寫出哪幾級算哪一段（例如「順暢（A、B）」），看圖的人不必問「你們怎麼分的」。
- 每一段上直接標路段數，不用回頭對照縱軸。段太薄放不下時不印，滑鼠移上去仍看得到。
- 分母是「判定得出等級」的路段數，不是全部路段數。判定不出來的另外標在柱子上方「+N 未判定」——那幾條沒有進到分母裡。這一點很重要：如果一季只有一條路段算得出來而它是壅塞，圖上會是 100%，但那不代表整條路都塞住了。
- 整季沒有調查的季度是淺色的空槽，不是「那一季 0%」。
- 旁邊有說明文字可以複製，也可以下載高解析圖片。

分界在哪裡調：「尖峰彙總」頁的「圖表的三段分法」。調了之後，這張圖與趨勢圖那個「X 級以下路段佔比」指標會一起跟著改——永遠只有一條分界線，不會出現兩套說法。分界**依計畫分別保存**，A 計畫怎麼分不會影響 B 計畫。

圖旁邊的說明欄位是這一版的重點。它把這張圖「代表什麼意思」寫成可以照著念、也可以直接貼到投影片下面的文字，分四段：

1. 這張圖在看什麼（範圍、定義，含分界值）
2. 看到了什麼（頭尾兩個值、變化幅度、倍數、實際條數）
3. 代表什麼意思
4. **判讀時要注意**——缺資料的季度、判定不出等級的筆數、路段數太少會讓比例跳很大…系統會主動講出來

最後那一段最有價值：這些是業主可能會當場問的問題，先寫在說明裡，比被問到才解釋好。按

複製說明文字 可以直接貼到報告或投影片。

說明文字與圖用的是同一份計算，不會出現「圖上畫 41%、旁邊寫 38%」這種情形。

選「平日+假日」時，同一路段的平日與假日各算一筆，因此畫面會明確寫成「路段日別紀錄佔比」，不會把兩個日別誤說成兩條不同路段。平均類指標只採用該指標有效數值的紀錄；頭尾之間若整季沒有資料，折線會留空，不會跨季連線。

下載	說明
高解析度圖片 (PNG)	兩倍解析度、白底， 圖片只放圖表，不附講稿文字 ，可直接貼進簡報。說明文字可用畫面上的「複製說明文字」另外貼到簡報備忘稿。
下載可編輯 Excel (趨勢圖)	就是畫面上的佔比／平均趨勢圖，包含「歷季趨勢資料」「歷季趨勢圖表」與「圖表說明」三張工作表。圖是 Excel 原生折線圖，改資料表數字後圖會跟著動。檔案採 Excel 2007 相容的 OOXML 結構，不使用 x14、x15 或新版圖表格式。

表頭的漏斗：像 Excel 一樣逐欄篩選

「尖峰明細」與「尖峰彙總」的表頭，每個可篩選的欄位右邊都有一個 ▼。點開是**這一欄目前真的有的**值的勾選清單，可以複選。

怎麼用：期間勾 115Q2，再到路段勾 A 路段，表格就只剩「115Q2 的 A 路段」。不同欄位的條件會疊加；同一欄勾多個值則是「這幾個都要」。**一欄都不勾＝這一欄不設限**，不是全部排除。

有設條件的欄位，按鈕會變成藍色並顯示已選幾個值；篩選列右邊會出現「已篩選 N 個欄位」與 **清除全部篩選**，筆數也會顯示成「4 / 24 筆」，讓您一眼知道現在看到的不是全部。

情況	說明
選項清單怎麼來的	依 其他欄位目前的條件 算出來，所以不會出現「勾了卻一筆都沒有」的選項。但打開自己這一欄時，清單仍是完整的，隨時改得掉。
上方主工具列已經篩掉的值	照樣列得出來，只是標成灰字並註明「不在主工具列條件內」。 勾了它，這一張表就會脫離主工具列、改用完整資料——只影響這一張表 ，其他圖表照舊。表格旁邊會出現 回到主工具列條件 ，主工具列也會跳出 回歸全部 。所以主工具列篩過之後，您 不需要 回上面改條件就能在這張表上看別的季度或路段。
和上面的搜尋框	兩者 同時生效 。搜尋框適合「記不得完整名稱」時模糊找，漏斗適合精確挑值。
切換民國／西元顯示	已勾的條件 不會跑掉 、筆數也不變。篩選比對的一律是儲存的民國年，只有畫面上的字跟著切換。
匯出 CSV	跟著畫面走： 畫面篩成 4 筆就匯出那 4 筆，並在提示裡講明有套用篩選。要整包請先按「清除全部篩選」並清空搜尋框。

情況	說明
篩到沒有資料	表格會寫明是「目前的欄位篩選沒有符合的資料」並告訴您怎麼調整，不會只給一片空白。

速率、延滯、速限、速限比這幾欄是連續數值，逐值勾選沒有意義，所以沒有掛漏斗；要依數值找請用排序或搜尋。

10. 資料錯了怎麼修

某條路段某一季沒有調查，要不要另外設定？

不用設定。系統一律以「這一季有沒有匯入資料」為準：**沒有匯入就代表那一季沒有調查這條路段**，它不會出現在那一季的篩選清單裡，品質總覽也不會把它報成缺漏。分階段施工、暫停幾季再恢復，都不需要事先宣告。

需要提醒的情況有兩種，系統各有一個地方負責：

- **整條路段這一季沒有匯**——匯入時的「與前一季差異檢查」會列在「前季有、本季未出現」。
- **匯了平日卻漏了假日（或相反）**——品質總覽的「缺少平假日」會列出來。

所以分階段施工的計畫（例如先做其中 80 條、下一階段再做剩下的 20 條）**不需要任何額外設定**：那幾季沒有匯入的路段就是那幾季沒有調查，畫面與品質總覽都會這樣認定。

狀況	怎麼處理
剛剛匯錯了	「匯入紀錄」找到那一批，按 復原此批 。
整季要重做	「資料維護」選季度 → 備份後刪除此季度 → 重新匯入。
路段名稱不一致	「路段管理」修改正式名稱，或設定檔名別名讓系統自動對應。
同一條路被拆成兩個	「路段管理 → 合併重複路段」，會先顯示影響範圍再執行。
速限填錯	「路段速限」改完按 套用並重算 LOS 。

復原有先後順序

復原只能從**最新的批次**往回做。如果某一批的資料已經被後來的匯入更新過、或路段名稱已經被改名／合併過，系統會擋下來並提示您——這時請改用備份還原，不要硬做，否則會把改名前的舊路段整批復活，同一季被重複計算。

11. 資料異常檢查與品質總覽

「資料維護」按 **執行資料異常檢查** 後會列出：

- **異常名稱**：路段名稱後面帶著日期尾碼之類的雜訊。
- **資料組不完整**：某個路段日別不是 4 筆。
- **數值異常**：速率或延滯缺值。
- **缺少平假日**：只有平日或只有假日。
- **速限未確認**：還在用預設值 50。
- **異常變化**：與前一季相比，服務水準掉級、旅行速率大幅下降或總延滯大幅增加。門檻可自行調整，這只是提醒，不會改變服務水準。

查閱異常：季度區間與類型篩選

季度一季一季累積之後，「計畫資料品質總覽」會長到幾十上百列，整片文字看不出重點。表格上方有一組篩選，讓您直接問出想問的問題：

篩選	用途
起始季度／結束季度	只看某一段期間內發生過的異常，例如 114Q1～114Q4。
類型（可複選）	四個按鈕分別是日別不完整、資料組不完整、速限未確認、異常變化， 按鈕上直接標出各類型有幾筆 。點一下加入篩選，再點一下取消。
路段	只看某一條路段的問題。
日別	只看平日或只看假日。

季度區間的語意：比較區間有重疊就列出

「異常變化」是**相鄰兩季相比**得到的結果，所以它同時牽涉到兩個季度。表格的「期間」欄現在會寫成**113Q4→114Q1**這種形式，讓您一眼看出是哪兩季在比。

篩選採用「只要比較區間與您選的區間有重疊就列出」：選 114Q1～114Q4 時，**113Q4→114Q1** 與 **114Q4→115Q1** 都會出現。這是刻意的——114Q1 之所以被標成異常，原因就在 113Q4→114Q1 那一次比較，把它藏起來反而查不到原因。

期間標成「全部」的項目（異常名稱、速限未確認）與季度無關，**任何區間都會列出**。

兩件要知道的事

- 上方四個統計數字（缺少平假日、缺少方向／尖峰、速限未確認、異常變化）**永遠是全部筆數，不隨篩選變動**——那是這一季的體檢結果，不是目前畫面看了幾筆。目前顯示幾筆寫在標題右邊的「顯示 N / 共 M 項」。
- **下載的專案包與交付檔案一律含全部項目，不受這裡的篩選影響**。篩選是給人看的工具，交付檔案不該因為畫面上剛好篩了什麼而少東西。

11-b. 逐筆調查日期：看得到、讀不到時也講原因、有兩個時讓您指定

期別那一欄寫的是**整季**（例如 115Q1），切成「調查月份」之後寫的是整季的合寫（例如「115年2、3月」），都看不出**某一筆**是哪一天做的。所以**尖峰明細**與**尖峰彙總**兩張表會在「期間」那一格底下多寫一行「調查日期」。

- **開關在哪**：兩張表的搜尋列旁邊各有一顆「顯示調查日期」，**預設是開的**。兩顆寫的是**同一個設定**，所以永遠同步——不會出現一張有日期、一張沒有的情形。
- **讀不到日期時**：那一行會寫「原始檔讀不到日期」，**不會留白**。留白的話您分不出是程式沒做，還是原始檔本來就只寫了季、沒寫日期。
- **日期是怎麼找的**：系統會**整份檔案全文搜索**，不是只讀固定欄位，所以日期寫在哪一格都找得到。「製表日期」「複核日期」「列印日期」這類**不算調查日期**。

同一份檔案讀到兩個以上不同的日期時怎麼辦？

系統不會自己挑，也不會取平均。它會做兩件事：

- ① 匯入時列一筆提醒（不阻擋匯入）。
- ② 「資料維護 → 執行資料異常檢查」列出一筆「調查日期不只一個」，那一系列有一顆「指定調查日期」下拉。

挑一個按下去，這份檔案的所有紀錄就會改用您指定的那一個，同時記為「已人工確認」，下次檢查不再提醒。想改回去的話，把下拉選回「請指定…」即可——**您指定的是一份覆寫，原始判讀結果一直留著。**

您的指定會跟著**專案包與個人全部計畫包**走，換一台電腦不會不見。

⚠ 這一項不影響速率、延滯或服務水準的任何計算，只影響畫面上顯示的日期與「期別顯示調查月份」時算出來的月份。

11-c. 圖旁的說明文字：四層怎麼讀

每一張圖旁邊的說明分成四層，由上往下越來越接近「所以我該做什麼」：

層	標題	內容
1	這張圖在說什麼	這是什麼圖、軸是什麼、回答哪一個問題
2	(同一段裡的數字)	圖上讀得出來的 事實
3	代表什麼狀況	這個數字落在哪一個區間、意思是什麼
4	要怎麼處理	接下來該做什麼，或還缺什麼資料才能下判斷

- 接上四張圖：各路段 LOS 圖、各路段歷季旅行速率、歷季趨勢、三段分法。
- **第 3 層每張圖都有**，而且一定帶得出數字。
- **第 4 層不一定有**。寫不出具體的事情時**整段不出現**——一句「建議注意」等於沒說，而且會讓人以為系統已經判斷過了。
- 三支程式（交通服務水準、全日交通量、路口轉向）用的是**同一份判定規則**，所以同一個數字在三支不會被說成不同的狀況。
- 第 3 層講的是**狀況**不是**原因**。「尖峰時已經出現服務水準不足」是狀況；「因為隔壁在施工」是猜的——系統手上沒有那份資料，所以不會寫。

12. 異常提醒門檻：這些數字代表什麼、要設多少

先講清楚：這些不是法定值，也不是公路容量手冊的規定

2022 年臺灣公路容量手冊規範的是**容量、服務水準門檻與尖峰小時係數**，它沒有規定「季與季之間變動多少算異常」這種東西。所以本章的數值全部是**實務慣例**，用途是「把值得回頭看的資料挑出來」，不是「判定交通是否受衝擊的標準」。

向業主說明時，建議這樣定位：**這是資料品質的初篩門檻。超過門檻代表「這一筆需要回頭確認」，不等於「交通一定變差了」**。把它講成標準值，之後只要有一季正常波動超標，就會很難解釋。

系統是怎麼比的

以**路段 × 日別**分組，取每一季的**代表值**（同一路段同一日別有上午／下午 × 方向1／方向2 共 4 筆，代表值取其中最差的那一筆，見第 8 章），然後拿**最新一季與前一季**相比。只有「連續惡化季度」這一項會往前回溯整個季度序列。

這四項只影響「優先處理清單」的排序與提醒文字，不會改變服務水準的判定，也不會改變任何數值。設定位置在 **資料異常檢查** 頁的「異常提醒門檻」。

門檻的意義與建議值

下表的「提醒值」是「開始留意」的層級——超過就值得看一眼，但多半還在正常波動範圍；「查證值」是「一定要回頭查原始檔」的層級。兩者都不是及格線，而是把資料分成「可以直接用」與「要先確認」兩堆的分界。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
旅行速率下降 (%)	25	15	25	最新一季的旅行速率比前一季 下降 的百分比（只看下降，上升不提醒）。旅行速率是 含延滯 的速率，也是服務水準的分子，最貼近用路人的實際感受。下降 15% 大約是「原本 10 分鐘的行程多花 1.8 分鐘」。
總延滯增加 (%)	30	20	30	總延滯＝路段延滯＋交叉口延滯，本季比前一季 增加 的百分比。延滯的季節波動天生比速率大（一個號誌週期就可能差十幾秒），所以門檻通常設得比速率寬。
LOS 下降級數	2	1	2	服務水準掉了幾級（A→C 是 2 級）。 掉 1 級很可能只是剛好跨過門檻 （例如速限比 0.71 掉到 0.69，B 就變成 C），實際差異很小；掉 2 級才是明顯的變化。

項目	系統預設	提醒值	查證值	這個數字代表什麼
連續惡化季度	2	2	3	連續幾季出現「服務水準變差或旅行速率下降」。這一項最能區分「真的在惡化」與「單季波動」——單季再大的變動都可能是天氣、施工或活動，連續兩季以上同方向才有趨勢意義。

預設值為什麼設得比「提醒值」寬？

系統預設值（25／30／2／2）大致相當於上表的「查證值」。這是刻意的：預設只提醒**真的很可疑**的項目，避免每季跳出一大堆警示，久了就沒有人看。如果您希望更早發現變化、願意自己篩選，把前三項調成 15／20／1 就會接近「提醒值」層級。

判讀原則：三句話

情況	該怎麼解讀
單季、單一路段超標	先當成資料問題查：速限是否還停在預設值、該季是否遇到施工或活動、調查日是否特殊。不要直接寫成「交通受衝擊」。
連續兩季以上同方向變動	這才適合在報告中寫成「該路段服務水準確實呈現下降趨勢」。
速率下降但延滯沒增加	比較像路段本身的問題（路面、違規停車、車道縮減）；若延滯同時大幅增加，則多半是 交叉口 （號誌時制、轉向衝突）。

如果這是特定開發案的交通衝擊評估

門檻通常由審查機關另行指定（常見的做法是以**尖峰小時增量車次數**或固定百分比認定），那份要求優先於本章的慣例值。本章的數值適用於**例行的季度監測**。

13. 成果交付

成果範圍現在是「一段期間」，不再限定單一季度

「成果交付」的成果範圍改成**起始季度**與**結束季度**兩個下拉選單。想交單一季就把兩個選成同一季；想交一整年就選 114Q1 到 114Q4。下方會即時顯示「本次成果範圍：114Q1-114Q4，共 4 個季度」。起訖不小心選反了，系統會自動對調，不會變成空的成果包。

可以再用**路段與日別**縮小範圍，然後勾選要放進 ZIP 的內容：尖峰明細、尖峰彙總、品質檢查、分析文字草稿。按 **下載季度成果包 ZIP**，檔名會標示完整範圍（例如 99999_114Q1-114Q4_成果包.zip），裡面每一個檔案也都用同樣的範圍命名。

右側的**報告文字草稿**會依目前範圍自動產生一段敘述。您可以直接修改後按 **儲存修改**；手動編輯過的內容不會被其他操作（切換計畫、儲存設定、匯入）自動覆蓋掉。

自動產生的文字一定要人工核對

草稿是依彙總資料機械式產生的，它不知道現地是不是在施工、不知道調查當天有沒有事故。正式報告引用前，請務必核對原始檔、速限設定與現地情況。

14. 備份、換電腦與多人協作

- **Project 專案包**：目前這一個計畫的完整資料。每完成一季就下載一次。
- **個人全部計畫包**：這台電腦上所有計畫的完整資料。換電腦或重灌前下載。
- **載入備份**：「備份與淨空 → 選取或拖曳備份檔」，也可以直接把備份檔拖到那張卡片上。若檔案格式不對，系統會維持原有資料不變並提示您，不會把資料弄壞。
- **接手別人的計畫**：在「備份與淨空」匯入對方的專案包即可；相同計畫編號會被取代，這台電腦上的其他計畫不受影響。

清除瀏覽器資料前一定要先備份

資料存在瀏覽器的本機資料庫。清除網站資料、使用無痕視窗、換瀏覽器或換網址，都會看不到原本的資料。這不是系統壞掉，是資料本來就只存在原本那個瀏覽器裡。

15. 結論草稿產生器

左側選單新增 **結論草稿**。它和第 13 章「成果交付」裡的報告文字草稿不同：那一份是固定格式、每一筆代表紀錄各寫一行；這一區是**您自己出題、系統作答**——想只寫「115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」可以，想寫「114 年度四季的變化」也可以。

「結論草稿」和「成果交付」裡的報告文字草稿，差在哪裡？

兩個都留著，因為用途不同。簡單記法：**一個是交付用的，一個是您自己出題的。**

	成果交付 → 報告文字草稿	結論草稿 (第 15 章)
用途	這次交付的 說明文字	您自己出題的 結論
內容怎麼決定	依左邊的成果範圍（季度、路段、日別），逐筆代表紀錄各寫一行，格式固定	五組條件自己勾：範圍、尖峰、方向、日別、路段、要寫哪些數字、怎麼分段
會不會跟著交出去	會——勾了「分析文字草稿」就會放進 ZIP 成果包	不會，要自己複製或下載 .txt
什麼時候用	季度交付、要附一份跟資料包一致的文字說明時	寫報告某一章、只需要特定幾個數字時

數字來源完全相同，都取自「尖峰明細」與彙總，不會有一邊算出不一樣的值。兩份都是草稿，正式引用前都要人工核對。

五組條件

條件	可以選什麼	什麼時候用
一、統計範圍	單一季度／某一年度／季度區間／整個計畫	季報選單季；年報選年度；期末報告選整個計畫。
二、尖峰、方向與日別	上午尖峰／下午尖峰；方向1／方向2；平日／假日	一個都不勾＝全部都寫。
三、要寫哪些路段	逐一勾選，或按「全部路段」	只要寫其中幾條路段時用。
四、要寫哪些數字	11 項可勾（見下表）	決定草稿「寫什麼」的關鍵。
五、敘述方式	依路段分段／依季度分段／只寫整體；小數位數	路段多時選「依路段分段」，季度多時選「依季度分段」。

第四組：可以勾的 11 種數字

項目	寫出來長什麼樣
服務水準 (A~F)	上午尖峰・方向1：服務水準 D

項目	寫出來長什麼樣
旅行速率 (km/h)	旅行速率 24.3 km/h
行駛速率 (km/h)	行駛速率 38.6 km/h
總延滯 (秒)	總延滯 421.0 秒
路段延滯與交叉口延滯 (秒)	路段延滯 40.0 秒、交叉口延滯 20.0 秒
速限與速限比	速限 50 km/h、速限比 48.6%
方向文字 (報告上寫的起訖)	上午尖峰・方向1 (大同路口-->中正路口)
季度之間的變動幅度	由 114Q1 至 114Q4，旅行速率由 30.0 變為 36.0 km/h，增加 20.0%；服務水準 D → C
範圍內服務水準最差的路段	服務水準最差為 F：115Q2 中正路 (平日・上午尖峰・方向1)
範圍內旅行速率的最快／最慢	最快為… 50.0 km/h，最慢為… 20.0 km/h，8 筆平均…
各服務水準等級的筆數統計	共 16 筆：C 級 10 筆 (62.5%)、D 級 6 筆 (37.5%)

舉一個實際的例子

「我只想知道 115Q2 每個路段上午尖峰的旅行速率與服務水準」——

統計範圍選單一季度 → **115Q2**；尖峰只勾**上午尖峰**；方向與日別、路段**都不勾** (=全部)；數字只勾**服務水準、旅行速率**；敘述方式選**依路段分段**。按 **產生草稿**，每條路段就會各成一段，只寫您要的那兩項。

草稿會擋掉不該做的比較

服務水準 A~F 是等級不是數值，永遠不做平均。草稿只會統計「各等級各有幾筆、佔幾 %」，不會算出「平均服務水準 C.4」這種沒有意義的數字。

跨路段、跨季度只做比較，不做加總。不同路段的長度與速限不同，旅行速率與延滯相加沒有意義。要比大小時草稿會寫明「各路段長度與速限不同，此處僅比較大小」。

基期為 0 時不會寫成百分比。上一季總延滯是 0、這一季是 480 秒，草稿會寫「總延滯由 0 秒 增為 480.0 秒」，而不是「增加 0.0%」或無限大。

讀不到的欄位寫成「—」，不會當成 0。並在文末註明有幾筆、請回「尖峰明細」核對。

條件可以存成範本，下次一鍵套用

設定好之後輸入名稱（例如「季報用」「年報用」），按 **存成範本**。之後點一下範本名稱就會把整組條件還原。範本依計畫分開存，會隨專案包一起備份。

三個要知道的行為

- 草稿的數字＝「尖峰明細」的數字，只是依您設定的小數位數四捨五入。
- 可以直接手改。改過之後不會自動覆蓋；按 **重新產生** 會先跳出確認。
- 條件挑不到資料時會明講，不會給您一片空白。

左側選單分成五個功能區

選單由上而下是：**開始**（操作首頁、新手說明）、**一 資料匯入**、**二 參數設定**、**三 資料檢視**、**四 圖表**、**五 產出與維護**。每一區有小標與代表色，項目左緣的細色條與小標同色。

照著這個順序做就是一次完整的作業流程：匯入 → 設定 → 檢視 → 看圖 → 產出。項目較多時選單可以往下捲。

16. 方向名稱

本手冊只寫「現在怎麼用」

手冊的讀者是使用者，需要知道的是**目前每一項功能的意義與操作方式**。程式曾經出過什麼問題、哪一版修了什麼、當時怎麼修的，是維護者才需要的資訊，不會寫進手冊；版本更新內容請看程式包裡的「**【更新說明】請先讀我.txt**」。

本手冊的版本與產生日期印在封面戳記與每一頁頁尾，可據此確認手上這一份是不是對應目前使用的系統版本。

方向名稱是怎麼決定的

全站（尖峰彙總、尖峰明細、路段速限、資料異常檢查、速限版本清單）用的是**同一支**方向名稱解析，依序往下找，找到就用：

順序	來源
1	您在這台電腦取過的名字（「路段管理 → 方向顯示名稱」）。
2	原始報告上的「方 向 往：」那一行文字，例如「本工西路--->岡山路」。
3	以上都沒有時，顯示「方向1／方向2」。

系統不會憑空生一個名字

報告上沒有寫「方向 往」的路段，就會老實顯示「方向1／方向2」。要看到「北上／南下」這種正式名稱，請到「**路段管理 → 方向顯示名稱**」自己取一次。取過之後，全站每一張表與路段速限都看得出哪個方向是哪一邊。

匯出的 CSV 會**另存一欄方向顯示名稱**，**同時保留原始方向鍵值**，讓交出去的檔案既看得懂、也還能對回系統裡的資料。

關於「不限報告格式」的實際範圍

系統不依賴「數值在第幾列」這種版面假設，但仍然需要報告裡有這些**文字標籤**才找得到數值：「平均總旅行速率」「平均總行駛速率」「路段延滯」「交叉口延滯」，以及名稱含「上午／下午」（或 AM／PM）的工作表。方向文字則看「方 向 往：」。若某份報告改用別的用詞，系統會**明確告訴您缺了什麼**，不會自己猜一個數字填進去。遇到讀不進來的新版型，把檔案給我們就能再加上對應。

不需要外部網路

讀寫 Excel 與壓縮檔所需要的元件都**隨網站一起提供**，不向外部網站抓取。公司網路擋掉外部來源時，匯入與匯出一樣可以正常使用。

17. 常見問題

問題	可能原因與處理
預覽顯示「無法辨識完整4筆」	工作表名稱不是支援的寫法，或某個方向的區塊缺數值。先用 Excel 打開、重新計算並存檔，再匯入。
預覽顯示「速率或延滯欄位缺少數值」	四項數值中有讀不到的。最常見是總延滯只有其中一項——這是刻意判定為失敗，避免總延滯被嚴重低估。
服務水準比預期好很多	幾乎都是速限沒改，還停在預設的 50。到「路段速限」核對。
彙總的代表方向每季都不一樣	正常。代表值取最差的那一筆，哪一個尖峰或方向最差本來就會變。
換電腦後看不到資料	資料存在原本那台電腦的瀏覽器。請在原電腦下載專案包，到新電腦載入。
按了下載卻沒有反應	先看畫面下方的提示訊息。若顯示「儲存失敗」，代表瀏覽器儲存空間不足或處於無痕模式。

18. 每季作業檢查表

- ☐ 每份檔案都是 4 筆，失敗 0
- ☐ 沒有未確認的疑似新路段
- ☐ 路段速限已逐一核對並按過「套用並重算 LOS」
- ☐ 資料異常檢查三項為 0，品質總覽已處理
- ☐ 彙總的代表尖峰、代表方向與三個數值來自同一筆
- ☐ 「各路段 LOS 圖」的路段數與實際調查數相符
- ☐ 已下載 Project 專案包備份
- ☐ 成果包已確認範圍正確，報告文字已人工核對

19. 最後提醒

系統會協助整理與檢查，但不取代專業判斷

看到警示不要只按掉；看到與以往不同的數字，也不要直接改成舊數值。請回頭查原始調查檔、現場紀錄與採用的速限，確認差異是真的交通變化，還是匯入或設定出了問題。

建議把這本手冊、每季的專案包備份，以及該季採用的速限依據放在同一個受控資料夾。這樣接手的人可以知道資料怎麼產生、用的是哪一版系統、採用什麼速限，以及出問題時怎麼還原。

附. 補充說明

匯入時的三個保護

- 一、預覽之後若又改了民國年或季度，預覽會自動失效並提醒您重新預覽，不會發生「寫進舊季度、紀錄卻寫新季度」的情形。
- 二、同一批次裡若有兩份檔案被判定成同一個路段+日別（它們會互相覆蓋），系統會列出檔名並擋下來，請確認後分批匯入。
- 三、民國年只接受 90~200 的整數，打錯會當場擋下，不會產生清不掉的幽靈季度。

取消匯入（清除預覽）

預覽的用意就是**先看看有沒有問題，有問題先去修檔案再匯一次**。看到判讀失敗、或只是想重來時，按「**取消匯入（清除預覽）**」就會把預覽、狀態與已選檔案全部清乾淨，**資料完全不會變動**。

如果您**預覽之後才把檔案拿去 Excel 修正、然後直接再按一次「讀取並預覽」**，瀏覽器手上那個檔案參照已經失效，讀取會失敗，系統會說「**這個檔案在選取之後被修改過，請重新選取一次檔案再預覽**」。最保險的做法是：修好檔案後先按「取消匯入」，再重新選取。

結論草稿的條件範本會跟著專案包走

- 「**下載專案包**」與「**個人全部計畫包**」都會把條件範本一起收進去，匯入時再還原回去。所以在 A 電腦存好的常用條件，帶到 B 電腦匯入之後就在。
- **包裡沒有範本時，還原不會憑空長出範本**。如果您手上那份專案包是很早以前下載的，請重新下載一份。
- **匯入不會清掉您現有的範本**。只有備份檔裡確實帶著範本時才覆蓋該計畫的範本，沒帶就維持原狀。